DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Fen Bilimleri · 3. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Güneş ve Ay Tutulmaları

FB.6.1.3. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme · FB.6.1.4. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

HATIRLAYALIM

- Tutulma bilgileri güvenilir kaynaklardan toplanır; ülkemizdeki ve dünyadaki en son ile en yakın tarihler kaydedilir.
- Güneş tutulmasında el feneri, küçük top (Ay) ve büyük top (Dünya); Ay tutulmasında el feneri, büyük top ve küçük top aynı hizaya dizilir.
- Ortadaki malzeme gölgeyi oluşturan cisimdir; iki tutulma arasında Güneş yerinde kalır, Ay ile Dünya yer değiştirir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri tutulmalar konusundaki kavram ve bilginlerle eşleştiriniz.

c 1. Takıyyüddin	a) Toledo'da gözlem yapan ve eliptik yörünge fikrini sunan bilgin
a 2. Zerkâle	b) Güneş'in geçmişini inceleyerek Apollo Başarı Ödülü alan astronom
b 3. Dilhan Eryurt	c) İstanbul Gözlemevini kuran ve saati gözlem aracı yapan bilgin

2 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

Takıyyüddin | mercek | karartılır | feneri

1. Tutulma modelinde Güneş'i temsil etmek için el _____ feneri _____ kullanılır.
2. Gölgenin net görülmesi için gözlem sırasında sınıf _____ karartılır _____.
3. İstanbul Gözlemevini kurarak astronomiye katkı yapan bilgin _____ Takıyyüddin _____'dir.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde dört grubun kurduğu tutulma modelleri ve altlarındaki değerlendirme notları verilmiştir. Buna göre hangi grubun modeline ait değerlendirme notu **yanlıştır**?

1. Grup (Güneş Tutulması)
Sıra: Fener — Ay (küçük) — Dünya (büyük)
Not: Model hatasız kurulmuştur.

2. Grup (Ay Tutulması)
Sıra: Fener — Dünya — Ay (hiza dışı)
Not: Hizalama düzeltilmelidir.

3. Grup (Ay Tutulması)
Sıra: Fener — Dünya (8 cm) — Ay (16 cm)
Not: Modelde büyüklük hatası yoktur.

4. Grup (Güneş Tutulması)
Sıra: Fener — Dünya (büyük) — Ay (küçük)
Not: Ortadaki top yanlış seçilmiştir.

A) 1. grup — Güneş tutulması için sıra, hiza ve top boyları uygundur.
B) 2. grup — Küçük top aynı doğrultuda olmadığından gölge oluşmamıştır.
C) 3. grup — Dünya topu Ay'dan küçük seçildiği hâlde doğru sayılmıştır.
D) 4. grup — Güneş tutulmasında küçük top yerine büyük top ortaya konmuştur.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde karanlık bir sınıfta kurulan K ve L tutulma düzenekleri verilmiştir. Bu iki düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

K Düzeneği (Gölge Büyük Topun Üzerinde)
Diziliş Sırası: El Feneri → Küçük Top → Büyük Top

L Düzeneği (Küçük Top Gölge İçinde)
Diziliş Sırası: El Feneri → Büyük Top → Küçük Top

A) K düzeneği Ay tutulmasını, L ise Güneş tutulmasını temsil eder.
B) K'de ortadaki küçük top Ay'ı, L'de ortadaki büyük top Dünya'yı temsil eder.
C) K'den L'ye geçilirken el feneri ile büyük topun yeri değiştirilmiştir.
D) Her iki düzenekte de uzaklık ve büyüklük gerçek değerlerle aynıdır.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Ülkemizdeki ve dünyadaki en son ile en yakın tutulma tarihleri güvenilir kaynaklardan bulunur.	☑	☐
Güneş tutulması modelinde Dünya'yı temsil eden büyük top, fener ile küçük top arasına konur.	☐	☑
Tutulma modelinde topların büyüklüğü ve aralarındaki mesafe gerçek değerleri birebir yansıtmaz.	☑	☐
Endülüs'te yaşayan Zerkâle, bazı gezegenlerin yörüngelerinin eliptik olduğu fikrini sunmuştur.	☑	☐

6 TABLOYU TAMAMLA

Ay tutulması deney düzeneği çalışmasına ait kayıt tablosunu uygun bilgilerle tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Çalışma Bölümü	Ay Tutulması Karşılığı	Bölümün Rolü
1. Önceden bilinenler	Ay, Dünya çevresinde dolanır.	Temel bilgiyi hatırlatmak
2. Malzemeler	El feneri, büyük ve küçük top	Temsil araçlarını listelemek
3. Konumlanma sırası	Fener, büyük top, küçük top	Aynı hizadaki sırayı göstermek
4. Öğrenilenler	Küçük top gölgede kaldı.	Ulaşılan çıkarımı kaydetmek

7 KISA CEVAP

Tutulma canlandırmasında Güneş her iki tutulmada da ilk sırada sabit dururken; K gök cismi Güneş tutulmasında ortada, Ay tutulmasında sonda; L gök cismi ise Güneş tutulmasında sonda, Ay tutulmasında ortada durmaktadır. K ve L hangi gök cisimlerini temsil eder ve iki tutulma arasında nasıl yer değiştirir?

K maskesi Ay'ı, L maskesi Dünya'yı temsil eder; Güneş sabit kalır, K ve L yer değiştirir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki bilim tarihi kartlarında yer alan bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz**?

Takıyyüddin (1521-1585)
İstanbul Gözlemevini kurdu.
Saati gözlem aracı yaptı.

Zerkâle (1029-1100)
Toledo'da gözlem yaptı.
Eliptik yörünge fikrini sundu.

Dilhan Eryurt (1926-2012)
Güneş'in tarihini inceledi.
Apollo Başarı Ödülü aldı.

A) Takıyyüddin, İstanbul Gözlemevinde saati gözlem aracı yapmıştır.
B) Zerkâle'nin Toledo gözlemleri ve eliptik yörünge fikri etkili olmuştur.
C) Dilhan Eryurt, Güneş'in evrimi üzerine çalışmalarla tanınmıştır.
D) Her üç bilgin de aynı yüzyılda ortak tutulma deneyleri yürütmüştür.

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

El feneri, 30 cm uzaktaki büyük top ve 10 cm uzaktaki küçük topla kurulan tutulma düzeneği için bir öğrenci «Düzenekteki uzaklıklar ve küre boyutları uzaydaki gerçek ölçülerle birebir aynıdır.» demiştir. Bu yorum bilimsel açıdan doğru mudur? Bu düzenekten hangi bilginin çıkarılabileceğini yazınız.

Yanlıştır; model büyüklük ve uzaklığı birebir göstermez, yalnız cisimlerin sırasını gösterir.

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle karanlık sınıfta düzenek kurulduktan sonra yapılan inceleme işlemini bulunuz.

Modelde el fenerinin temsil ettiği ısı ve ışık kaynağı	G Ü N E Ş
Zerkâle'nin eliptik olduğunu belirttiği dolanma yolu	Y Ö R Ü N G E
Endülüs'te yaşamış ve Toledo'da gözlem yapmış bilgin	Z E R K Â L E
Güneş'in tarihini araştıran Türk kadın astronom: ... Eryurt	D İ L H A N
Rol canlandırma etkinliğinde öğrencilerin taktığı karton araç	M A S K E
Tutulmanın nasıl gerçekleştiğini göstermek için kurulan düzenek	M O D E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
GÖZLEM

11 SIRALAMA

Güneş ve Ay tutulmalarını araştırma ve rapor sunumu basamaklarını uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

3 Güneş ve Ay tutulmasını kendi cümleleriyle tanımlayıp çizimle göstermek
1 Dijital, yazılı ve görsel kaynaklar ile gözlemlerden bilgi toplamak
2 Merak edilen soruları paylaşıp bilgileri arkadaşlarla değerlendirmek
4 Ülkemizdeki ve dünyadaki tutulma tarihlerini kaydedip rapor sunmak

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki araştırma kayıt tablosunu eksiksiz doldurmak isteyen bir öğrencinin izlemesi gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Güneş Tutulması Kayıt Satırı (4 Tarih · Hücresi)
Ülkemizde En Son · Ülkemizde En Yakın · Dünyada En Son · Dünyada En Yakın

Ay Tutulması Kayıt Satırı (4 Tarih Hücresi)
Ülkemizde En Son · Ülkemizde En Yakın · Dünyada En Son · Dünyada En Yakın

A) Güvenilir kaynaklardan iki tutulma için sekiz tarihi ayrı sütunlara yazmak
B) Sınıftaki modelin gölge boyunu cetvelle ölçerek tarihleri hesaplamak
C) Ülkemizdeki ve dünyadaki tutulmalar aynı gün olduğundan tek tarih yazmak
D) Yalnız geçmiş tutulmaları yazıp gelecek tutulma sütunlarını boş bırakmak

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Güneş tutulmasını göstermek isteyen bir öğrenci; el fenerinin ardından ortaya hizadan kaymış küçük Dünya topunu, en sona ise büyük Ay topunu yerleştirmiştir. Bu düzenekte yapılan iki hatayı belirleyiniz ve düzeneğin doğru çalışması için nasıl düzeltileceğini yazınız.

1. Malzemeler aynı hizaya getirilmelidir. 2. Ortaya Ay için küçük top, sona Dünya için büyük top konmalıdır.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci "Güneş tutulması deney düzeneğinde gölgenin oluşması için ortada küçük topun bulunması yeterlidir; topların aynı doğrultuda olup olmaması sonucu değiştirmez." diyor. Bu düşünceyi test etmek için yapılacak en uygun deney aşağıdakilerden hangisidir?

A) El fenerini kapatıp sınıf ışıklarını açarak topları yeniden gözlemlemek
B) Büyük top ile küçük topu yaklaştırıp feneri arkalarına koymak
C) Küçük topu ortada bırakıp hizadan kaydırarak gölge oluşumuna bakmak
D) Düzenekteki topların yerine aynı boyda iki kare karton kutu koymak